

Informe 1: Uso de VNA's

Lineas y antenas Santiago Cadena (scadena@unal.edu.co)
 Oscar Guzmán (odguzmanv@unal.edu.co)
 Maryuri Medina (mmedina@unal.edu.co)
 Delwin Padilla (dpadilla@unal.edu.co)

Resumen—En el transcurso de la primera práctica de laboratorio correspondiente al uso de VNA's y gracias al equipo NanoVNA V2 disponible en el laboratorio, se realizaron distintas mediciones correspondientes a parámetros básicos de las líneas de transmisión y antenas, teniendo en cuenta la importancia de la calibración del equipo para tomar unos valores acertados y con ellos realizar el análisis respectivo y sus conclusiones, lo cual se puede encontrar a lo largo del presente documento.

I. INTRODUCCIÓN

Los analizadores de redes vectoriales, mejor conocidos como VNA's, son equipos fundamentales para la lectura de medidas de RF/microondas. Sus distintos componentes permiten el análisis de equipos pasivos y activos como filtros, amplificadores o antenas, brindando datos de reflexión, transmisión, impedancia y parámetros S.

Los VNA's son equipos altamente utilizados en la industria para procesos de diseño de líneas y antenas, así como controles de calidad en procesos productivos. Otras de sus aplicaciones más importantes se pueden atribuir a las mediciones en dispositivos completos que no pueden realizarse con otros equipos de medida.

II. MEDICIONES Y ANÁLISIS

Gracias al VNA se tomaron datos de la antena previamente armada, para lo cual en primer lugar fue necesaria una calibración del equipo de medida. Esto se realizó gracias a la toma de datos en corto circuito, en circuito abierto, con carga y a través de la línea de transmisión.

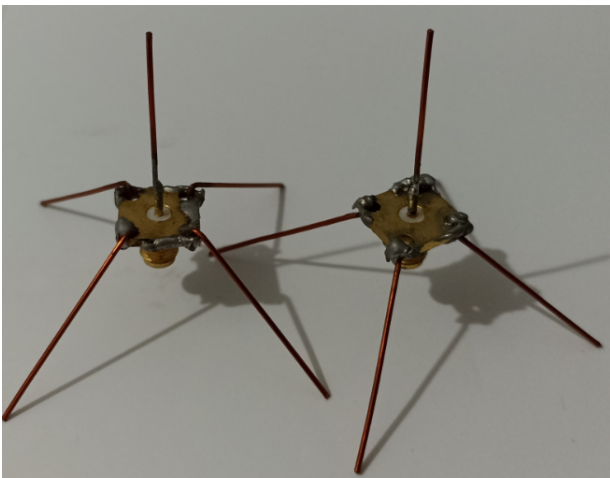


Figura 1: Ejemplo de antena construida.

Comprobando que luego de aplicar la calibración se estabilizara en cero, se procedió a realizar la medición de una antena como la de la figura 1, haciendo un análisis en un rango de frecuencia de 2-3.5 GHz, obteniendo unos datos posteriormente exportados en un archivo .slp para la realización de las gráficas correspondientes con la ayuda de la herramienta MATLAB.

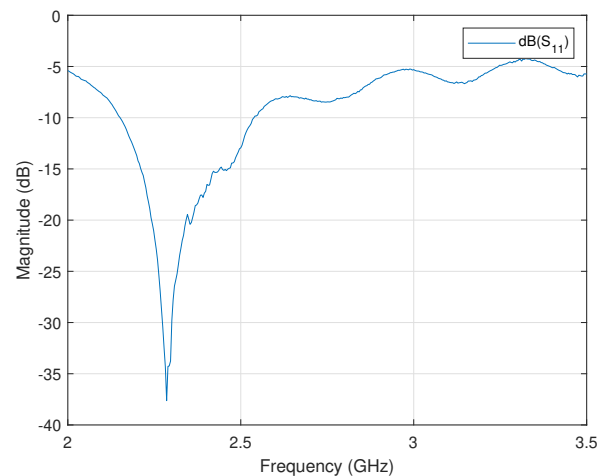


Figura 2: Parámetro S11

A partir de la gráfica se puede observar cómo se obtuvo una antena receptora de señales de radio frecuencia de 2.15 a 2.54 GHz como se ve en el pico de la figura 2.

Las ondulaciones en el parámetro S11, que representa la reflexión de señales en una antena, ocurren debido a cómo las ondas reflejadas interactúan en función de la frecuencia. A la izquierda del pico, las ondas reflejadas pueden sumarse o cancelarse, creando picos o valles en S11. Esto se debe a que las ondas tienen longitudes de onda más largas en relación con la antena. A la derecha del pico, las ondas continúan interactuando, pero con diferencias de fase diferentes debido a longitudes de onda más cortas, lo que genera ondulaciones. Estas variaciones ayudan a comprender cómo la antena se comporta en diferentes frecuencias y son útiles para optimizar su rendimiento en aplicaciones específicas.

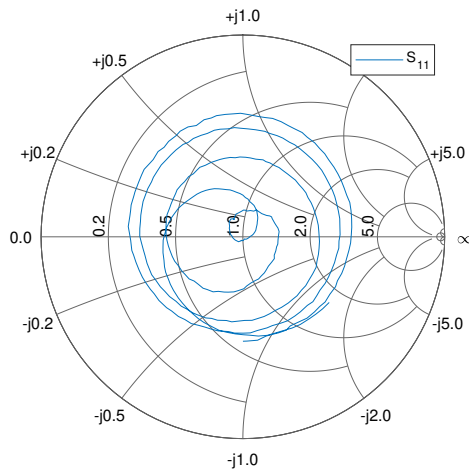


Figura 3: Carta de Smith

Por otro lado, respecto a la gráfica de carta de Smith se puede observar cómo presenta un comportamiento fijo alrededor del centro de la carta de Smith, como se ve en la figura 3, lo cual indica que se rige alrededor de un factor de reflexión $|\rho| \approx 0$, es decir que la línea de transmisión evaluada presenta reflexiones que si bien pueden afectar al sistema, pueden ser tolerables según la selección de los datos que se realice para una futura utilización de la línea de transmisión en un diseño de antenas, ya que de los datos más centrales se puede decir que se presenta una buena adaptación entre la carga y la línea de transmisión; en la frecuencia que nos interesa, siendo la del pico, el círculo se acerca mucho al centro lo que significa que en esa frecuencia la antena tiene mejor resonancia y refleja menos señal. El resto de círculos representan las demás frecuencias, alejándose del centro, lo que significa que mayormente es reflejada más parte de la señal y la antena no se adapta tan bien a esas frecuencias.

III. CONCLUSIONES

- Como primera instancia a la hora de utilizar el equipo VNA se debe realizar la respectiva calibración del mismo con ayuda de sus accesorios. Teniendo en cuenta que si se conectan los cables RF se debe reiniciar la calibración ya que su reflexión afecta considerablemente a los datos finales.
- La carta Smith es una herramienta muy útil para el análisis de la relación del coeficiente de reflexión con la impedancia de la carga, ya que con esta se puede concluir respecto a la correcta adaptación de la carga a la línea de transmisión.
- La frecuencia de operación de la antena se encuentra en el rango de 2.15 a 2.54 GHz, lo que es fundamental para determinar su idoneidad para aplicaciones específicas. Es importante considerar que el rendimiento de una antena puede variar significativamente a lo largo del rango de frecuencia, por lo que se deben realizar mediciones y análisis detallados en múltiples frecuencias para evaluar su versatilidad y aplicabilidad en diferentes escenarios de comunicación.

REFERENCIAS

- [1] Guía Uso y calibración de VNA's, Universidad Nacional de Colombia.
- [2] Analizador de redes vectoriales. Disponible en: https://www.rohde-schwarz.com/es/productos/test-y-medida/analizadores-de-redes_64043.html